经 典 电 动 力 学

清华大学物理系

王 青









第二轮分组

A组: 金云韬, 王润丰, 陈静远, 刘力维, 高佳乐

B组: 郭笑呈, 罗景泓, 朱逸天, 郑珺元, 高鸿睿

C组: 张行楷, 卜少寒, 王翟, 丁维轩, 高辞寒

D组: 鲍康有, 杨丰瑞, 王丁尧, 刘育辰, 行诗睿

E组: 马鸣远, 伍衍璋, 郑思哲, 吴桐, 徐元璟

F组: 方子升, 张驰, 张子恒, 邵哲, 张博轩

G组: 诸葛宇轩, 赵鹏, 柯贤睿, 王昱人, 方书衡

H组: 傅越, 郑玘锟, 张瑞涵, 吕潇冉, 刘峻宇

I组: 张行健, 黄飞禹, 施宇恒, 黄意贤, 简铭

J组: 熊宝博, 王博樊, 孙宁泽, 盛湛源, 朱昭宇

K组: 汪泽元, 路致远, 刘宏润, 黄浩, 何楷然

L组: 邵美琪, 徐承恺, 姚安东, 陆张喆, 徐骏阳

01 二周周一2.24 第零章数学准备 杨禹稼,鲍康有,方子升,徐元璟

02 二周周三2.26 第零章数学准备 朱文达,陆张喆,王丁尧

03 三周周一3.03 第一章电磁现象普遍规律 路致远,伍衍璋,方书衡

04 三周周三3.05 第一章电磁现象普遍规律 邹昊辰,郑姜砚多

05 四周周一3.10 第五章狭义相对论第1234节 马鸣远,高佳乐,朱昭宇

06 四周周三3.12 第五章狭义相对论第1234节 杨思远,杨丰瑞,罗景泓

07 五周周一3.17 第五章狭义相对论第5节力学 陈静远,汪泽元,张博轩

08 五周周三3.19 第五章狭义相对论第5节力学 诸葛宇轩,吴桐,朱逸天

09 六周周一3.24 第五章狭义相对论第6节电动力学 张驰,罗涵,刘育辰

---

10 七周周一3.31 第三章电磁波的传播第123节 王昱人,高辞寒,徐承恺

11 七周周三4.02 第三章电磁波的传播第123节 张瑞涵,张行健,黄飞禹

12 八周周一4.07 第三章电磁波的传播第456节 刘宏润,王博樊,卜少寒

13 八周周三4.09 第三章电磁波的辐射第456节 柯贤睿,行诗睿,郑玘锟

14 九周周一4.14 第四章电磁波的辐射第123节 张行楷,王润丰

15 九周周三4.16 第四章电磁波的辐射第123节 高鸿睿,徐骏阳

16 十周周一4.21 第四章电磁波的辐射第4节 丁维轩,王翟,张子恒

17 十周周三4.23 第四章电磁波的辐射第56节 邵哲,姚安东,赵鹏











Back

Close

18 十二周周三5.07 第二章静电场和稳恒电流电磁场第1-4节 金云韬,黄浩,盛湛源

19 十二周周六5.10 第二章静电场和稳恒电流电磁场第1-4节 傅越,孙宁泽

20 十三周周一5.12 第二章静电场和稳恒电流电磁场第5-7节 郑珺元,熊宝博

21 十三周周三5.14 第二章静电场和稳恒电流电磁场第5-7节 邵美琪,刘峻宇

22 十四周周一5.19 第二章静电场和稳恒电流电磁场第8-10节 郭笑呈,何楷然

23 十四周周三5.21 第二章静电场和稳恒电流电磁场第8-10节 简铭,郑思哲

24 十五周周一5.26 第六章带电粒子和电磁场相互作用 刘力维,吕潇冉

25 十五周周三5.28 第六章带电粒子和电磁场相互作用 施宇恒,黄意贤



第4章　电磁波的辐射第1、2、3节

28个问题驱动的互动学习 =====⇒问题号题目(得票)

问题1 （4月14日周一）:8-14 光子质量修正（31）；

问题2 （4月15日周三）:8-8超前势（25）； 8-9推迟势的推导（24）； 8-10推迟效应（25）；

8-2 规范变换（25）； 8-19 格林函数（25）； 8-23 超导体（24）；

8-24规范对称性（22）； 8-25 磁屏蔽（22）； 8-26 对称性破缺的希格斯机制（21）；

8-1 洛伦茨规范（20）； 8-20 测不准原理的光子质量（20）；

8-7 光速无穷下的达朗贝尔方程（18）； 8-21 光子质量违反洛伦茨规范（18）；

8-27 时间箭头（18）； 8-11球面波解的完备性（17）；

8-22 光子质量的测量（17）； 8-15 平方反比与场方程的修正（15）；

8-28 介质中的光子图像（14）； 8-17 电荷密度不变（13）；

8-6求解达朗贝尔方程（11）； 8-18 指数衰减（11）； 8-4 势与场（10）；

8-5 磁单极子与矢势（10）； 8-13 有限空间的电磁波（10）；

8-16 对ppt的疑惑（10）； 8-12 解的适定性（8）； 8-3 定解（2）

第4章　电磁波的辐射第1、2、3节，4月14日周一讨论题目

28个问题驱动的互动学习 =====⇒8-14 光子质量修正（31）

1. 光子有质量的方程是从量子力学反算符化得到的经典方程，这样处理好像有点不太严格，它得到的结果和用相对论量子力学处理得到的结果相同吗？ 为什么光子质量对波动方程算符的修正是按量子力学的算符和相对论能动量关系来的？不是很理解这么做的道理。在 经典的Maxwell方程里似乎不能直接通过一些基本的物理图像（比如场的能动量等）给出与光子有静质量对应的修正，所以这个方程看上去是拼凑的？ 讨论光子质量对平方反比律的修正的时候，往原来的偏微分方程里加的那一项带有光子质量项的依据是什么？
2. 光子静质量对平方反比律影响的原因是什么？既然光子质量有不确定度，那么库仑定律是否有不确定度？这些不确定度是否会在宏观上造成影响？
3. 在检查光子的静止质量对平方反比律的修正时用了一个试探性的函数形式，并得出了光子质量造成相互作用指数衰减修正的结果， 那么是否有其他的试探解可以得到光子质量对平方反比律修正的其他效果？
4. 感觉通过$m^2 + p^2 = E^2$的那个关系解释光子有质量时要在方程中加入那样一项只是一个外推但不清楚依据，怎么比较严谨地解释？
5. 光子质量是否只是一种可能的理论假设？有没有更加直接的证据证明光子静质量的存在？
6. 其实我们一直都在讨论宏观电磁场，而我们却引入了光子的质量，怎么直接从光子出发导出整个电磁理论？
7. 光子有质量，指的是物理的光子，还是某种在介质中有质量的准粒子？



第4章　电磁波的辐射第1、2、3节，4月16日周三讨论题目

28个问题驱动的互动学习 =====⇒题目1：8-8 超前势（25）；

1. 在慕课中推导出来的满足方程的两个解一个为推迟解一个为超前解，二者对应的等值面分别向外和向内扩展收缩，在物理中似乎所有的源的性质 都只和推迟势有关，那么超前势在物理上有无具体的实际例子，向内收缩的等值面是否有其他物理含义

2. 超前势在什么时候用的到？解出来的超前势有可以实际使用的地方吗？超前势的物理含义是什么？超前解对应什么物理图像，除了认为它是推迟解 得时间反演，可不可以认为是有"吸收"电磁波的物质存在呢，现实中有可能实现超前解吗？超前势的物理意义是什么,感觉这很怪,因为如果超前势继续传播, 汇聚到了一个点那场不就发散了么？能不能只取超前势？算出来是不是等价？如果等价，那么两种势各取一半行不行？

3. "超前势"是否可以看作是存在边界时边界对电磁波反射？

4. 如何理解超前势是"非物理的"？慕课中认为超前势的概念不是很物理，但在波动方程中确实存在。它可不可以在某些情形下有物理意义？这时我们将其 理解为电磁波的吸收，还是源点的信息被提前感知？因为它是严格符合Maxwell方程的，而且把"源"放入空间中本来就是一种实际上不能实现的操作（可以认为 源总是从某处连续移动过来的），我认为排除超前势的理由似乎是不太合理的？还是说它和推迟势之间具有某种轮换性，或者说实验中没有观测到？

28个问题驱动的互动学习 =====⇒题目2：8-9 推迟势的推导（24）；

1. 推迟势的推导中在验证f的函数形式时直接对f使用了之前的拉普拉斯算符计算结论，但此结论仅适用于R不为0或者f在R=0处解析的情况。 所以之前的推导是否自带f在R原点解析。 为何在推导格林函数的过程中，δ函数会一开始不起作用，非要将最后的结果代回去才起到作用？这种现象是 推导出现δ函数时特有的吗？有没有什么当出现δ函数时，理论推导该怎么进行得比较完备的方法或者经验？

28个问题驱动的互动学习 =====⇒题目3：8-10 推迟效应（25）；

1. 推迟效应产生的原因是不是电磁场的传播速率是有上限c，所以场源的变化要经过$\frac{R}{c}$的时间才能被R处感受到。那超前解中$t+\frac{R}{c}$应该 怎么理解？

电磁波的辐射

电磁场的矢势和标势： 用势描述电磁场; 规范变换和规范不变性

$$\nabla\cdot\vec{\mathbf{E}}=\frac{\rho}{\epsilon_0}\qquad \nabla\cdot\vec{\mathbf{B}}=0\qquad \nabla\times\vec{\mathbf{E}}=-\frac{\partial\vec{\mathbf{B}}}{\partial t}\qquad \nabla\times\vec{\mathbf{B}}=\mu_0\vec{\mathbf{j}}+\mu_0\epsilon_0\frac{\partial\vec{\mathbf{E}}}{\partial t}$$

$$\nabla\times\vec{\mathbf{E}}=-\frac{\partial}{\partial t}\nabla\times\vec{\mathbf{A}}=-\nabla\times\frac{\partial\vec{\mathbf{A}}}{\partial t}\quad\rightarrow\quad \nabla\times(\vec{\mathbf{E}}+\frac{\partial\vec{\mathbf{A}}}{\partial t})=0$$

$$\vec{\mathbf{E}}+\frac{\partial\vec{\mathbf{A}}}{\partial t}=-\nabla\phi\quad\rightarrow\quad \vec{\mathbf{E}}=-\nabla\phi-\frac{\partial\vec{\mathbf{A}}}{\partial t}$$

$$\begin{cases}\vec{\mathbf{E}}=-\nabla\phi-\frac{\partial\vec{\mathbf{A}}}{\partial t}\\ \vec{\mathbf{B}}=\nabla\times\vec{\mathbf{A}}\end{cases}\quad \vec{\mathbf{A}},\phi\text{不唯一}\quad \begin{cases}\vec{\mathbf{A}}\rightarrow\vec{\mathbf{A}}'=\vec{\mathbf{A}}+\nabla\chi\\ \phi\rightarrow\phi'=\phi-\frac{\partial\chi}{\partial t}\end{cases}\ \chi\text{的意义以后讨论!}$$

每组$(\vec{\mathbf{A}},\phi)$叫一种规范,不同规范对应同一组物理观察量$\vec{\mathbf{E}},\vec{\mathbf{B}}$. 既有$\vec{\mathbf{E}},\vec{\mathbf{B}}$何要$\vec{\mathbf{A}},\phi$? 见下章

所有物理量和物理规律与特殊的规范选择无关—规范不变性!

在数学上一种不变性就对应一种对称性,与上面规范不变性对应的对称性叫U(1)规范对称性. 因此, 电磁相互作用具有U(1)规范对称性.

在实际计算中,选择一定的条件来把$\vec{\mathbf{A}},\phi$所具有的不确定的规范自由度限制住. 选择一种规范 固定条件叫选一种规范.

库伦规范: $\nabla\cdot\vec{\mathbf{A}}=0$ 洛伦茨规范: $\nabla\cdot\vec{\mathbf{A}}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi}{\partial t}=0$

电磁场的矢势和标势： 达朗伯(d'Alembert)方程

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \rightarrow \quad \nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 [-\nabla \frac{\partial \phi}{\partial t} - \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2}]$$

$$= \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \qquad \rightarrow \quad -\nabla^2 \phi - \frac{\partial}{\partial t} \nabla \cdot \vec{A} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

库伦规范： $\nabla \cdot \vec{A} = 0$

$$\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \nabla \phi = -\mu_0 \vec{j}^* \qquad \nabla^2 \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

洛伦茨规范： $\nabla \cdot \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$ 实际上是 $\nabla \cdot \vec{A}_L + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$

势的时间分量的时间变化与空间分量的纵向相互抵消！

$$\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu_0 \vec{j} \qquad \nabla^2 \phi - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$c \rightarrow \infty$ 时,回到静电磁情形

$$\nabla^2\phi(\vec{r},t)-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\phi(\vec{r},t)=-\frac{\rho(\vec{r},t)}{\epsilon_0}$$

$$\nabla^2_{\vec{r}}U(\vec{r},\vec{r}',t)-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}U(\vec{r},\vec{r}',t)=-\frac{1}{\epsilon_0}\delta(\vec{r}-\vec{r}')\rho(\vec{r}',t)$$

$$\phi(\vec{r},t)=\int d\tau'\ U(\vec{r},\vec{r}',t)$$

$$U(\vec{r},\vec{r}',t)=U(R,\vec{r}',t)\qquad \vec{R}=\vec{r}-\vec{r}'=\sum_{i=1}^{3}X_i\vec{e}_i$$

$$\nabla^2_{\vec{r}}U(R,\vec{r}',t)=\sum_{i=1}^{3}\partial_i\partial_i U(R,\vec{r}',t)=\sum_{i=1}^{3}\partial_i[\frac{\partial U}{\partial R}\partial_i R]=\sum_{i=1}^{3}\partial_i[\frac{\partial U}{\partial R}\frac{X_i}{R}]$$

$$=\sum_{i=1}^{3}(\frac{X_i\partial^2 U}{R\partial R^2}\partial_i R+\frac{1}{R}\frac{\partial U}{\partial R}+\frac{\partial U}{\partial R}X_i\partial_i\frac{1}{R})=\sum_{i=1}^{3}(\frac{X_iX_i\partial^2 U}{R^2\ \partial R^2}+\frac{1}{R}\frac{\partial U}{\partial R}-\frac{X_iX_i\partial U}{R^3\ \partial R})$$

$$=\frac{\partial^2 U}{\partial R^2}+\frac{2}{R}\frac{\partial U}{\partial R}=\frac{1}{R}[\frac{\partial^2 U}{\partial R^2}R+2\frac{\partial U}{\partial R}]=\frac{1}{R}\frac{\partial^2(RU)}{\partial R^2}$$



Back
Close

推迟势： 非齐次(有源)波动方程的球面波解

$$\nabla^2\phi(\vec{r},t)-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\phi(\vec{r},t)=-\frac{\rho(\vec{r},t)}{\epsilon_0}$$

$$\nabla^2_{\vec{r}}U(\vec{r},\vec{r}',t)-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}U(\vec{r},\vec{r}',t)=-\frac{1}{\epsilon_0}\delta(\vec{r}-\vec{r}')\rho(\vec{r}',t)$$

$$\phi(\vec{r},t)=\int d\tau'\,U(\vec{r},\vec{r}',t) \qquad U(\vec{r},\vec{r}',t)=U(R,\vec{r}',t)$$

$$\vec{R}=\vec{r}-\vec{r}'=\sum_{i=1}^{3}X_i\vec{e}_i \qquad \nabla^2_{\vec{r}}U(R,\vec{r}',t)=\frac{1}{R}\frac{\partial^2(RU)}{\partial R^2}$$

$$\frac{1}{R}\frac{\partial^2(UR)}{\partial R^2}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 U}{\partial t^2}=-\frac{1}{\epsilon_0}\delta(\vec{R})\rho(\vec{r}',t)$$

$$\frac{\partial^2(UR)}{\partial R^2}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2(UR)}{\partial t^2}=0 \qquad RU(R,\vec{r}',t)=f(t-\frac{R}{c},\vec{r}')+g(t+\frac{R}{c},\vec{r}')$$

$U_1(R,\vec{r}',t)\equiv\frac{1}{R}f(t-\frac{R}{c},\vec{r}')$ 推迟解 $\qquad U_2(R,\vec{r}',t)\equiv\frac{1}{R}g(t+\frac{R}{c},\vec{r}')$ 超前解

$$\nabla^2_{\vec{r}}U(\vec{r},\vec{r}',t)-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}U(\vec{r},\vec{r}',t)=-\frac{1}{\epsilon_0}\delta(\vec{r}-\vec{r}')\rho(\vec{r}',t)$$

$U_1(R,\vec{r}',t)\equiv\frac{1}{R}f(t-\frac{R}{c},\vec{r}')$ 推迟解　　$U_2(R,\vec{r}',t)\equiv\frac{1}{R}g(t+\frac{R}{c},\vec{r}')$ 超前解

$$-\frac{1}{\epsilon_0}\delta(\vec{R})\rho(\vec{r}',t)=(\nabla^2_{\vec{r}}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2})[\frac{1}{R}f(t-\frac{R}{c},\vec{r}')]$$

$$=(\nabla^2_{\vec{r}}\frac{1}{R})f(t-\frac{R}{c},\vec{r}')+2\nabla_{\vec{r}}\frac{1}{R}\cdot\nabla_{\vec{r}}f(t-\frac{R}{c},\vec{r}')$$

$$+\frac{1}{R}(\nabla^2_{\vec{r}}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2})f(t-\frac{R}{c},\vec{r}')$$

$$=-4\pi\delta(\vec{R})f(t-\frac{R}{c},\vec{r}')+\frac{2}{cR}\frac{\vec{R}}{R^3}\cdot\frac{\vec{R}}{R}\frac{\partial}{\partial t}f(t-\frac{R}{c},\vec{r}')$$

$$+\frac{1}{R}(\frac{\partial^2}{\partial R^2}+\frac{2}{R}\frac{\partial}{\partial R}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2})f(t-\frac{R}{c},\vec{r}')=-4\pi\delta(\vec{R})f(t-\frac{R}{c},\vec{r}')$$

$$=-4\pi\delta(\vec{R})f(t,\vec{r}')\Rightarrow\quad f(t,\vec{r}')=\frac{\rho(\vec{r}',t)}{4\pi\epsilon_0}$$ 若只考虑$R\to 0$处的奇异，第二等号只保留第一项即可

$$U_1(R,\vec{r}',t)=\frac{\rho(\vec{r}',t-\frac{R}{c})}{4\pi\epsilon_0 R}\qquad U_2(R,\vec{r}',t)=\frac{\rho(\vec{r}',t+\frac{R}{c})}{4\pi\epsilon_0 R}$$

Back
Close

$$\nabla^2\phi(\vec{r},t)-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\phi(\vec{r},t)=-\frac{\rho(\vec{r},t)}{\epsilon_0}$$

$$\nabla^2_{\vec{r}}U(\vec{r},\vec{r}',t)-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}U(\vec{r},\vec{r}',t)=-\frac{1}{\epsilon_0}\delta(\vec{r}-\vec{r}')\rho(\vec{r}',t)$$

$$\phi(\vec{r},t)=\int d\tau'\,U(\vec{r},\vec{r}',t)\qquad U(\vec{r},\vec{r}',t)=U(R,\vec{r}',t)$$

$$U_1(R,\vec{r}',t)=\frac{\rho(\vec{r}',t-\frac{R}{c})}{4\pi\epsilon_0 R}\qquad U_2(R,\vec{r}',t)=\frac{\rho(\vec{r}',t+\frac{R}{c})}{4\pi\epsilon_0 R}\qquad \vec{R}=\vec{r}-\vec{r}'=\sum_{i=1}^{3}X_i\vec{e}_i$$

- 对给定时刻t,等值面为以$\vec{r}'$为球心的球面,$t-\frac{R}{c}$=常数$\rightarrow R=|\vec{r}-\vec{r}'|$=常数.
- 等值面以速率c运动,等值面的值的大小按$\frac{1}{R}$变化. 对推迟解,等值面扩张,等值面的值缩小,对超前解,等值面收缩,等值面的值增大. $t_2>t_1$, 等值面由$\vec{r}_1$移到$\vec{r}_2$

推迟解： $R_2=|\vec{r}_2-\vec{r}'|>R_1=|\vec{r}_1-\vec{r}'|$ $\quad t_1-\frac{R_1}{c}=t_2-\frac{R_2}{c}$ $\quad \frac{R_2-R_1}{t_2-t_1}=c$

超前解： $R_2=|\vec{r}_2-\vec{r}'|<R_1=|\vec{r}_1-\vec{r}'|$ $\quad t_1+\frac{R_1}{c}=t_2+\frac{R_2}{c}$ $\quad \frac{R_2-R_1}{t_2-t_1}=-c$



推迟效应: R/c 项　　$\vec{E}, \vec{B}$ 在无穷远处不全按$1/r^2$衰减. 推迟势: 洛伦茨规范

$$\phi(\vec{r},t)=\int d\tau' \frac{\rho(\vec{r}', t-\frac{R}{c})}{4\pi\epsilon_0 R} \qquad \vec{A}(\vec{r},t)=\int d\tau' \frac{\mu_0 \vec{j}(\vec{r}', t-\frac{R}{c})}{4\pi R}$$

$$\nabla\cdot\vec{A}=\frac{\mu_0}{4\pi}\nabla\cdot\int d\tau' \frac{\vec{j}(\vec{r}',t^*)}{R}=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d\tau'\,\nabla\cdot[\frac{\vec{j}(\vec{r}',t^*)}{R}]$$

$$=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d\tau'\,[(\nabla\frac{1}{R})\cdot\vec{j}(\vec{r}',t^*)+\frac{1}{R}\nabla\cdot\vec{j}(\vec{r}',t^*)]$$

$$=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d\tau'\,[-(\nabla'\frac{1}{R})\cdot\vec{j}(\vec{r}',t^*)+\frac{1}{R}\frac{\partial\vec{j}(\vec{r}',t^*)}{\partial t^*}\cdot\nabla t^*]$$

$$=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d\tau'\,[-\nabla'\cdot[\frac{\vec{j}(\vec{r}',t^*)}{R}]+\frac{1}{R}\nabla'\cdot\vec{j}(\vec{r}',t^*)+\frac{1}{R}\frac{\partial\vec{j}(\vec{r}',t^*)}{\partial t^*}\cdot\nabla t^*]$$

$$=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d\tau'\,[\frac{1}{R}\nabla'\cdot\vec{j}(\vec{r}',t^*)\big|_{t^*}+\frac{1}{R}\frac{\partial\vec{j}(\vec{r}',t^*)}{\partial t^*}\cdot(\nabla t^*+\nabla' t^*)]$$

$$=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d\tau'\,(-\frac{1}{R})\frac{\partial}{\partial t^*}\rho(\vec{r}',t^*)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int d\tau'\,(-\frac{1}{R})\frac{\partial}{\partial t}\rho(\vec{r}',t^*)$$

$$=-\frac{\partial}{\partial t}\frac{\mu_0}{4\pi}\int d\tau'\,\frac{\rho(\vec{r}',t^*)}{R}=-\mu_0\epsilon_0\frac{\partial\phi(\vec{r},t)}{\partial t}$$



洛伦茨规范：

这个洛伦茨（Lorenz）比洛伦兹（Lorentz）大24岁！

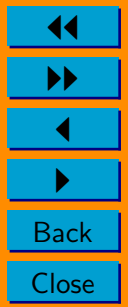
$$\phi(\vec{\mathrm{r}},\mathrm{t})=\int \mathrm{d}\tau' \frac{\rho(\vec{\mathrm{r}}',\mathrm{t}-\frac{\mathrm{R}}{\mathrm{c}})}{4\pi\epsilon_0 \mathrm{R}} \qquad \vec{\mathrm{A}}(\vec{\mathrm{r}},\mathrm{t})=\int \mathrm{d}\tau' \frac{\mu_0 \vec{\mathrm{j}}(\vec{\mathrm{r}}',\mathrm{t}-\frac{\mathrm{R}}{\mathrm{c}})}{4\pi \mathrm{R}}$$

库伦规范：

$$\phi(\vec{\mathrm{r}},\mathrm{t})=\int \mathrm{d}\tau' \frac{\rho(\vec{\mathrm{r}}',\mathrm{t})}{4\pi\epsilon_0 \mathrm{R}} \qquad \vec{\mathrm{A}}(\vec{\mathrm{r}},\mathrm{t})=\int \mathrm{d}\tau' \frac{\mu_0 \vec{\mathrm{j}}^*(\vec{\mathrm{r}}',\mathrm{t}-\frac{\mathrm{R}}{\mathrm{c}})}{4\pi \mathrm{R}}$$

$$\vec{\mathrm{j}}^*(\vec{\mathrm{r}},\mathrm{t})=\vec{\mathrm{j}}(\vec{\mathrm{r}},\mathrm{t})-\epsilon_0 \nabla \frac{\partial}{\partial \mathrm{t}}\phi(\vec{\mathrm{r}},\mathrm{t})$$

- 对一个纯电流场，$\rho(\vec{\mathrm{r}},\mathrm{t})=0 \rightarrow \phi(\vec{\mathrm{r}},\mathrm{t})=0$ 库伦规范与洛伦茨规范相同。
- 对标量势不随时间变化的情形，库伦规范与洛伦茨规范相同。
- 洛伦茨规范矢量势和标量势的表达式类似，可借鉴标量势的计算结果。





如果光子有非零静止质量$m^2_{光子}$:

$$(\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{m^2_{光子}c^2}{\hbar^2})\tilde{\phi}(\vec{r},t)=-\frac{\rho(\vec{r},t)}{\epsilon_0}$$

$$(\nabla^2_{\vec{r}}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{m^2_{光子}c^2}{\hbar^2})\tilde{U}(\vec{r},\vec{r}',t)=-\frac{1}{\epsilon_0}\delta(\vec{R})\rho(\vec{r}',t) \qquad \vec{R}=\vec{r}-\vec{r}'$$

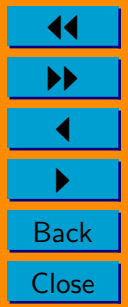
$$\tilde{\phi}(\vec{r},t)=\int d\tau'\,\tilde{U}(\vec{r},\vec{r}',t) \qquad \tilde{U}(\vec{r},\vec{r}',t)=\tilde{U}(R,\vec{r}',t)$$

$$\tilde{U}(R,\vec{r}',t)\overset{m^2_{光子}=0}{=\!=\!=\!=}\frac{\rho(\vec{r}',t\mp\frac{R}{c})}{4\pi\epsilon_0 R}$$

无质量粒子一定导致平方反比率！

光子质量与对平方反比率的修正来自于 $\tilde{U}(R,\vec{r}',t)$ 与 $\frac{\rho(\vec{r}',t\mp\frac{R}{c})}{4\pi\epsilon_0 R}$ 的差别！

试探：$$\tilde{U}(R,\vec{r}',t)=\frac{\rho(\vec{r}',t\mp\frac{R}{c})}{4\pi\epsilon_0 R}h(R)$$





如果光子有非零静止质量$\mathbf{m}^2_{\text{光子}}$：　$\tilde{\mathbf{U}}(\mathbf{R},\vec{\mathbf{r}}',\mathbf{t})=\frac{\rho(\vec{\mathbf{r}}',\mathbf{t}\mp\frac{\mathbf{R}}{\mathbf{c}})}{4\pi\epsilon_0\mathbf{R}}\mathbf{h}(\mathbf{R})$

$$-\frac{1}{\epsilon_0}\delta(\vec{\mathbf{R}})\rho(\vec{\mathbf{r}}',\mathbf{t})=(\nabla^2_{\vec{\mathbf{r}}}-\frac{1}{\mathbf{c}^2}\frac{\partial^2}{\partial\mathbf{t}^2}-\frac{\mathbf{m}^2_{\text{光子}}\mathbf{c}^2}{\hbar^2})\tilde{\mathbf{U}}(\vec{\mathbf{r}},\vec{\mathbf{r}}',\mathbf{t})$$

$$=\mathbf{h}(\mathbf{R})(\nabla^2_{\vec{\mathbf{r}}}-\frac{1}{\mathbf{c}^2}\frac{\partial^2}{\partial\mathbf{t}^2}-\frac{\mathbf{m}^2_{\text{光子}}\mathbf{c}^2}{\hbar^2})\frac{\rho(\vec{\mathbf{r}}',\mathbf{t}\mp\frac{\mathbf{R}}{\mathbf{c}})}{4\pi\epsilon_0\mathbf{R}}$$

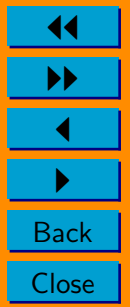
$$+\frac{\rho(\vec{\mathbf{r}}',\mathbf{t}\mp\frac{\mathbf{R}}{\mathbf{c}})}{4\pi\epsilon_0\mathbf{R}}\nabla^2_{\vec{\mathbf{r}}}\mathbf{h}(\mathbf{R})+2[\nabla_{\vec{\mathbf{r}}}\frac{\rho(\vec{\mathbf{r}}',\mathbf{t}\mp\frac{\mathbf{R}}{\mathbf{c}})}{4\pi\epsilon_0\mathbf{R}}]\cdot\nabla_{\vec{\mathbf{r}}}\mathbf{h}(\mathbf{R})$$

$$=-\frac{1}{\epsilon_0}\delta(\vec{\mathbf{R}})\rho(\vec{\mathbf{r}}',\mathbf{t})\mathbf{h}(\mathbf{R})+\frac{\rho(\vec{\mathbf{r}}',\mathbf{t}\mp\frac{\mathbf{R}}{\mathbf{c}})}{4\pi\epsilon_0\mathbf{R}}(\frac{\partial^2}{\partial\mathbf{R}^2}+\frac{2}{\mathbf{R}}\frac{\partial}{\partial\mathbf{R}}$$

$$-\frac{\mathbf{m}^2_{\text{光子}}\mathbf{c}^2}{\hbar^2})\mathbf{h}(\mathbf{R})+2[\frac{\partial}{\partial\mathbf{R}}\frac{\rho(\vec{\mathbf{r}}',\mathbf{t}\mp\frac{\mathbf{R}}{\mathbf{c}})}{4\pi\epsilon_0\mathbf{R}}]\frac{\partial}{\partial\mathbf{R}}\mathbf{h}(\mathbf{R})$$

$$=-\frac{\mathbf{h}(0)}{\epsilon_0}\delta(\vec{\mathbf{R}})\rho(\vec{\mathbf{r}}',\mathbf{t})+\frac{\rho(\vec{\mathbf{r}}',\mathbf{t}\mp\frac{\mathbf{R}}{\mathbf{c}})}{4\pi\epsilon_0\mathbf{R}}(\frac{\partial^2}{\partial\mathbf{R}^2}-\frac{\mathbf{m}^2_{\text{光子}}\mathbf{c}^2}{\hbar^2})\mathbf{h}(\mathbf{R})$$

$$+\frac{2}{\mathbf{R}}[\frac{\partial}{\partial\mathbf{R}}\frac{\rho(\vec{\mathbf{r}}',\mathbf{t}\mp\frac{\mathbf{R}}{\mathbf{c}})}{4\pi\epsilon_0}]\frac{\partial}{\partial\mathbf{R}}\mathbf{h}(\mathbf{R})$$



推迟势：光子质量对平方反比率的修正

如果光子有非零静止质量$m_{光子}$：$\tilde{U}(R,\vec{r}',t)=\frac{\rho(\vec{r}',t\mp\frac{R}{c})}{4\pi\epsilon_0 R}h(R)$

$$-\frac{1}{\epsilon_0}\delta(\vec{R})\rho(\vec{r}',t)=-\frac{h(0)}{\epsilon_0}\delta(\vec{R})\rho(\vec{r}',t)+\frac{\rho(\vec{r}',t\mp\frac{R}{c})}{4\pi\epsilon_0 R}(\frac{\partial^2}{\partial R^2}-\frac{m_{光子}^2c^2}{\hbar^2})h(R)$$
$$+\frac{2}{R}[\frac{\partial}{\partial R}\frac{\rho(\vec{r}',t\mp\frac{R}{c})}{4\pi\epsilon_0}]\frac{\partial}{\partial R}h(R)$$

$$h(0)=1\qquad\{\frac{\partial^2}{\partial R^2}-\frac{m_{光子}^2c^2}{\hbar^2}+2[\frac{\partial}{\partial R}\ln\rho(\vec{r}',t\mp\frac{R}{c})]\frac{\partial}{\partial R}\}\,h(R)=0$$

只有电荷密度不随时间变化才自恰：$h(R)=e^{\pm\frac{c}{\hbar}m_{光子}R}$

考虑无穷远的边条件：$\tilde{U}(R,\vec{r}',t)=\frac{\rho(\vec{r}')}{4\pi\epsilon_0 R}e^{-\frac{c}{\hbar}m_{光子}R}$

光子质量对平方反比率的修正：$\frac{1}{R^2}\Rightarrow\frac{1}{R^2}e^{-\frac{c}{\hbar}m_{光子}R}$

硬用$\frac{1}{R^{2+\epsilon}}$模拟：$\epsilon=\frac{c}{\hbar}m_{光子}\frac{R}{\ln R}$

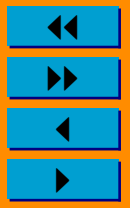
远程相互作用变成近程相互作用!

Back
Close

作者、年代	实验方法（方案）	ϵ上限	$m_{光子}$上限(克)
Robison,1769	引力平衡静电力	6×10^{-2}	4×10^{-40}
Cavendish,1773	两层同心导体球壳	2×10^{-2}	1×10^{-40}
Coulomb,1785	带电扭摆	4×10^{-2}	$\sim 10^{-39}$
Maxwell,1873	两层同心导体球壳	5×10^{-5}	1×10^{-41}
Plimpton等，1936	两层同心导体球壳	2×10^{-9}	3.4×10^{-44}
Cochran等，1967	同心的立方体导体壳	9.2×10^{-12}	3×10^{-45}
Bartlett等，1970	五层同心导体球壳	1.3×10^{-13}	3×10^{-46}
Williams等，1971	五层同心导体球壳	3.1×10^{-16}	1.6×10^{-47}
G.V.Chibisov，1976	蟹状星云的磁声波		3×10^{-60}
Williams等，1971	五层同心导体球壳	3.1×10^{-16}	1.6×10^{-47}
Crandall，1983	三层同心导体球壳	6×10^{-17}	8×10^{-48}
Fulcher，1985	Williams结果修正	1.2×10^{-16}	1.6×10^{-47}
Ryan等，1985	低温实验		$(1.5 \pm 1.4) \times 10^{-42}$

- Tu.L.C, Luo.J and Gillies G.T. "The Mass of Photon", Rep.Prog.Phys., bf 68,77-130(2005)
- Tu.L.C and Luo J, "Experimental tests of Coulomb's law and the photon resr mass", Metrologia, 41,S136-146(2004)
- 张元仲，“狭义相对论实验基础”，北京，科学出版社，１９７９
- Goldhaber A.S. and Nieto M.M. "The mass of Photon", Sci. Am. 234,86-96(1976)







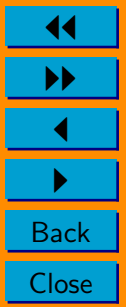
光子非零静止质量的理论测不准原理估计$m_{光子}$：

$$m_{光子}c^2\Delta t \sim \hbar \xrightarrow{\text{宇宙年龄：}\Delta t\sim 10^{10}\text{年}} m_{光子} \approx 3.7\times 10^{-66}\text{克}$$

平方反比率修正指数因子里系数的理论测不准原理估计：

$e^{-\frac{c}{\hbar}m_{光子}R}$：
$$\frac{c}{\hbar}m_{光子} \sim \frac{1}{c\Delta t} = 1.1\times 10^{-23}\text{米}^{-1}$$

最新实验结果(2010)：$m_{光子} < 10^{-51}$克 华中科技大学罗俊、涂良成等



有效光子质量：伦敦方程，理想导体及迈斯纳效应

真空中的场方程：

$$c^2=\frac{1}{\mu_0\epsilon_0}$$

$$[\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}]\vec{A}-\nabla[\nabla\cdot\vec{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi}{\partial t}]=-\mu_0\vec{j}$$

$$[\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}]\phi+\frac{\partial}{\partial t}[\nabla\cdot\vec{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi}{\partial t}]=-\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

它具有规范不变性：

$$\vec{A}'=\vec{A}+\nabla\chi \qquad \phi'=\phi-\frac{\partial\chi}{\partial t}$$

若在某种导电介质中：

$$[\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{m_{光子}^2c^2}{\hbar^2}]\vec{A}-\nabla[\nabla\cdot\vec{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi}{\partial t}]=0$$

$$[\underbrace{\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}}_{-\frac{\vec{P}\cdot\vec{P}}{\hbar^2}\ +\ \frac{E^2}{c^2\hbar^2}}-\frac{m_{光子}^2c^2}{\hbar^2}]\phi+\frac{\partial}{\partial t}[\nabla\cdot\vec{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi}{\partial t}]=0$$

对比真空：介质中的电荷、电流完全由光子有效质量$m_{光子}$ 产生 ！

$$\begin{cases}\vec{j}=-\frac{m_{光子}^2c^2}{\mu_0\hbar^2}\vec{A}\\ \rho=-\frac{m_{光子}^2\epsilon_0c^2}{\hbar^2}\phi\end{cases}$$

这时 规范对称性是破缺的 （以后详细讨论），且

$$0=\nabla\cdot\vec{j}+\frac{\partial\rho}{\partial t}=-\frac{m_{光子}^2c^2}{\mu_0\hbar^2}\underbrace{[\nabla\cdot\vec{A}+\mu_0\epsilon_0\frac{\partial\phi}{\partial t}]}_{\text{洛伦茨规范}}$$

Back
Close

有效光子质量：伦敦方程，理想导体及迈斯纳效应

$$\left[\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{m_{光子}^2c^2}{\hbar^2}\right]\vec{A}=0 \qquad \left[\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{m_{光子}^2c^2}{\hbar^2}\right]\phi=0$$

$$\nabla\cdot\vec{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi}{\partial t}=0$$

$$\begin{cases}\vec{j}=-\dfrac{m_{光子}^2c^2}{\mu_0\hbar^2}\vec{A}\\ \rho=-\dfrac{m_{光子}^2\epsilon_0c^2}{\hbar^2}\phi\end{cases}$$

$$-\gamma\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}=\gamma\nabla\times\vec{E}=\nabla\times\vec{j}=-\frac{m_{光子}^2c^2}{\mu_0\hbar^2}\nabla\times\vec{A}=-\frac{m_{光子}^2c^2}{\mu_0\hbar^2}\vec{B}$$ 伦敦第二方程 $$\Rightarrow \vec{B}(t)=\vec{B}(0)e^{\frac{m_{光子}^2c^2}{\gamma\mu_0\hbar^2}t}$$

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}=-\nabla\cdot\vec{j}=-\nabla\cdot(\gamma\vec{E})=-\frac{\gamma}{\epsilon_0}\rho \quad\Rightarrow\quad \rho(t)=\rho(0)e^{-\frac{\gamma}{\epsilon_0}t}$$

$\gamma\neq0\Rightarrow$ 介质内ρ可取为零：$\nabla\cdot\vec{j}=0$ 且 $\vec{E}=-(\nabla\phi+\frac{\partial\vec{A}}{\partial t})=\frac{\mu_0\hbar^2}{m_{光子}^2c^2}\frac{\partial\vec{j}}{\partial t}$ 伦敦第一方程

$$\vec{j}=\gamma\vec{E}=\frac{\gamma\mu_0\hbar^2}{m_{光子}^2c^2}\frac{\partial\vec{j}}{\partial t} \qquad \vec{j}(t)=\vec{j}(0)e^{\frac{m_{光子}^2c^2}{\gamma\mu_0\hbar^2}t}$$ $\Rightarrow$ 有限的初始电流随时间无穷增强!

有限的电流密度 $\Longrightarrow$

$\gamma=\infty$ 理想导体 $\vec{j}(t)=\vec{j}(0)$ 恒定的稳恒电流

$\vec{j}(0)=0\Rightarrow\vec{j}(t)=0$ 后面不讨论这种情形

$$\vec{E}=0 \qquad \frac{\partial\vec{j}}{\partial t}=0$$

有效光子质量：伦敦方程，理想导体及迈斯纳效应

$$\left[\nabla^2-\frac{m_{光子}^2c^2}{\hbar^2}\right]\vec{j}=0 \qquad \nabla\cdot\vec{j}=0 \qquad \frac{\partial\vec{j}}{\partial t}=0 \qquad \vec{j}=-\frac{m_{光子}^2c^2}{\mu_0\hbar^2}\vec{A} \qquad \vec{E}=0$$

$$\mu_0\vec{j}=\nabla\times\vec{B} \qquad \vec{B}=-\frac{\mu_0\hbar^2}{m_{光子}^2c^2}\nabla\times\vec{j} \qquad \nabla\cdot\vec{B}=0 \qquad \left[\nabla^2-\frac{m_{光子}^2c^2}{\hbar^2}\right]\vec{B}=0$$

$$\vec{B}=\vec{B}_0e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} \quad \text{将}\vec{r}=0\text{选在介质的边界上} \Rightarrow \vec{k}\cdot\vec{k}+\frac{m_{光子}^2c^2}{\hbar^2}=0 \qquad \vec{k}\cdot\vec{B}_0=0$$

$$\vec{k}=ik_I\vec{e}_k \Rightarrow k_I=\frac{m_{光子}c}{\hbar}>0 \quad \text{可能的负号可被吸收到}\ \vec{e}_k\text{的定义中} \Rightarrow \vec{B}\overset{r_k=\vec{r}\cdot\vec{e}_k}{=\!=\!=\!=}\vec{B}_0e^{-k_Ir_k}$$

在介质界面附近：$\vec{e}_k$ 与界面的外法线方向夹角只能是小于或大于90°

- 与外法线方向夹角小于90° $\Rightarrow$ $e^{-k_Ir_k}$ 是增强因子
- 与外法线方向夹角大于90° $\Rightarrow$ $e^{-k_Ir_k}$ 是衰减因子

物理上只能选择衰减的情形！

介质内部无电场和电荷 磁场和电流随穿透距离指数衰减 超导体：迈斯纳效应！

有效光子质量：伦敦方程，理想导体及迈斯纳效应

$\vec{B} \overset{r_k \equiv \vec{r}\cdot\vec{e}_k}{=\!=\!=} \vec{B}_0 e^{-k_I r_k}$　　$\vec{e}_k$ 与外法线方向夹角大于$90°$　　$k_I = \dfrac{m_{光子} c}{\hbar}$

对这些 $\vec{j} \neq 0$ 的区域，前面的 $\vec{j}(0) = 0$ 的情形不存在。即只能有 $\gamma = \infty$ 的情形！

定义磁场衰减为边界值的$1/e$时深度为穿透深度 λ_L：$\lambda_L = \dfrac{1}{k_I} = \dfrac{\hbar}{m_{光子} c}$ 超流具有同样的穿透深度

$$0 = \vec{B}_{内} = \mu_0(\vec{H}_{内} + \vec{M}_{内}) \Rightarrow \vec{M}_{内} = -\vec{H}_{内} = \chi_m \vec{H}_{内} \Rightarrow \chi_m = -1$$

$$\Rightarrow \mu = \mu_0(1 + \chi_m) = 0$$　　完全的抗磁体！

$$\frac{1 + \chi_e}{\chi_e}\vec{P} = \epsilon_0(1 + \chi_e)\vec{E}_{内} = \vec{D}_{内} = \epsilon_0 \vec{E}_{内} + \vec{P} = \vec{P} \Rightarrow \Rightarrow \chi_e = \infty$$

$$\Rightarrow \epsilon = \epsilon_0(1 + \chi_e) = \infty$$　　导体！

若导体上电荷、电流完全由光子的有效质量产生⇒麦克斯韦方程组、欧姆定律加有效光子质量：介质上无电场和电荷；介质 内磁感和电流指数衰减；电导率和介电常数为无穷大；磁导率为零



- 关于有效光子质量：自由空间的光子没有质量，但介质上的光子可以有有效质量！

$$\left[\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{m_{光子}^2c^2}{\hbar^2}\right]\vec{A}=0$$

$$\left[\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{m_{光子}^2c^2}{\hbar^2}\right]\phi=0$$

$$\xRightarrow{\vec{A},\phi\ \sim\ e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}-i\omega t}} -\vec{k}\cdot\vec{k}+\frac{\omega^2}{c^2}-\frac{m_{光子}^2c^2}{\hbar^2}=0$$

$$\hbar\vec{k}\rightleftharpoons\vec{p}\qquad \hbar\omega\rightleftarrows E\qquad \Rightarrow -\vec{p}\cdot\vec{p}+\frac{E^2}{c^2}-m_{光子}^2c^2=0$$

- 关于质量与规范对称性及规范自由度：

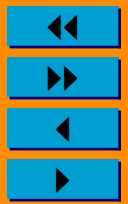
$$\left[\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{m_{光子}^2c^2}{\hbar^2}\right]\vec{A}-\nabla\left[\nabla\cdot\vec{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi}{\partial t}\right]=0$$

$$\left[\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}-\frac{m_{光子}^2c^2}{\hbar^2}\right]\phi+\frac{\partial}{\partial t}\left[\nabla\cdot\vec{A}+\frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi}{\partial t}\right]=0$$

只有质量项破坏规范对称性！反过来规范对称性要求质量为零！

$$\vec{A}'=\vec{A}+\nabla\chi\qquad \phi'=\phi-\frac{\partial\chi}{\partial t}$$

它使纵场变成不可观察！失去它（破缺或隐藏）则纵场可观察！



Back
Close



- 若假设 $\begin{cases} \vec{j} = -\frac{m_{光子}^2 c^2}{\mu_0 \hbar^2}\vec{A} \\ \rho = -\frac{m_{光子}^2 \epsilon_0 c^2}{\hbar^2}\phi \end{cases}$ 则导致 超导

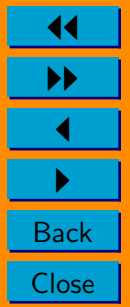
- 反过来 超导 是否一定导致 $\begin{cases} \vec{j} = -\frac{m_{光子}^2 c^2}{\mu_0 \hbar^2}\vec{A} \\ \rho = -\frac{m_{光子}^2 \epsilon_0 c^2}{\hbar^2}\phi \end{cases}$ ？ 充分必要

- 若超导一定有伦敦第二方程： $\nabla \times \vec{j} = -\frac{m_{光子}^2 c^2}{\mu_0 \hbar^2}\vec{B} = -\frac{m_{光子}^2 c^2}{\mu_0 \hbar^2}\nabla \times \vec{A}$

- 则一定有 $\vec{j} = -\frac{m_{光子}^2 c^2}{\mu_0 \hbar^2}[\vec{A} + \nabla\chi]$ 可通过规范选择将 χ 场去掉,但规范对称性已失去

- 剩下 $\rho = -\frac{m_{光子}^2 \epsilon_0 c^2}{\hbar^2}[\phi - \frac{\partial \chi}{\partial t}]$ 可通过协变性 见下章 要求得到!

- 它相当推广的伦敦第一方程： $\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} + c^2 \nabla \rho = -\frac{m_{光子}^2 c^2}{\mu_0 \hbar^2}(\nabla\phi + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}) = \frac{m_{光子}^2 c^2}{\mu_0 \hbar^2}\vec{E}$





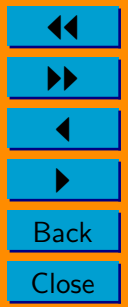
- 超导体内无磁场，反过来内部无磁场的介质一定是超导体吗？
- 反例：大磁导率的绝缘磁介质内部也无磁场磁屏蔽,不是超导体!
- 退一步内部无磁场的 导体 一定是超导体吗？是!
  主要看内部无磁场的导体中是否也无电场，或电导率是否为无穷大 $\vec{j}=\gamma\vec{E}$!

洛伦茨规范：$$\left[\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right]\vec{B}=-\mu_0\nabla\times\vec{j}=-\mu_0\gamma\nabla\times\vec{E}=\mu_0\gamma\frac{\partial\vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{B}=\vec{B}_0e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}-i\omega t}\xrightarrow{\text{以前的结果}}\vec{k}\cdot\vec{k}-\frac{\omega^2}{c^2}=i\mu_0\gamma\omega$$

$$\vec{k}_R\cdot\vec{k}_R-\vec{k}_I\cdot\vec{k}_I=\frac{\omega^2}{c^2}\qquad\vec{k}_R\cdot\vec{k}_I=\frac{1}{2}\mu_0\gamma\omega$$ 沿位相传播方向衰减

- $\omega>0$ 的磁场 指数衰减 非零频率的磁场在导体里指数衰减常态，还应看静磁场 ⇓
- $\omega=0$ 的磁场：
  - 在 $\gamma\omega=0$ 介质上不衰减
  - 在 $\gamma\omega>0$ 介质超导体上 指数衰减



有效光子质量： 超越洛伦茨规范，规范不变描写

$$\tilde{\phi} \equiv \frac{-1}{[\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}]}[\nabla\cdot\vec{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi}{\partial t}] \qquad \underbrace{[\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}]\tilde{\phi} = -[\nabla\cdot\vec{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi}{\partial t}]}_{\text{对应零质量粒子}}$$

规范变换： $\tilde{\phi} \to \tilde{\phi}' = \tilde{\phi} - \chi$

$$\mu_0\vec{j} = -\frac{m^2c^2}{\hbar^2}[\vec{A} + \nabla\tilde{\phi}] \qquad \frac{\rho}{\epsilon_0} = -\frac{m^2c^2}{\hbar^2}[\phi - \frac{\partial\tilde{\phi}}{\partial t}]$$

前面的 $\chi = \tilde{\phi}$

$$\nabla\cdot\vec{j} + \frac{\partial\rho}{\partial t} = \nabla\cdot[-\frac{m^2c^2}{\mu_0\hbar^2}[\vec{A} + \nabla\tilde{\phi}]] + \frac{\partial}{\partial t}[-\frac{\epsilon_0 m^2c^2}{\hbar^2}[\phi - \frac{\partial\tilde{\phi}}{\partial t}]]$$

$$= \frac{-\frac{m^2c^2}{\mu_0\hbar^2}}{[\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}]}[[\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}]\nabla\cdot\vec{A} - \nabla^2[\nabla\cdot\vec{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi}{\partial t}]]$$

$$-\frac{\frac{\epsilon_0 m^2c^2}{\hbar^2}}{[\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}]}[[\nabla^2 - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}]\frac{\partial\phi}{\partial t} + \frac{\partial^2}{\partial t^2}[\nabla\cdot\vec{A} + \frac{1}{c^2}\frac{\partial\phi}{\partial t}]] = 0$$

可通过选择 洛伦茨规范 或 规范变换 使 $\tilde{\phi}$ 场为零！

有效光子质量：变异了的欧姆定律

如果去掉一开始对介质要求是导体（因而也就没有欧姆定律）的条件，只要求光子有质量

会导出和欧姆定律相关的什么结果？

$$\mu_0\vec{j}=-\frac{m^2c^2}{\hbar^2}[\vec{A}+\nabla\tilde{\phi}] \qquad \frac{\rho}{\epsilon_0}=-\frac{m^2c^2}{\hbar^2}[\phi-\frac{\partial\tilde{\phi}}{\partial t}]$$

$$\mu_0\dot{\vec{j}}=-\frac{m^2c^2}{\hbar^2}[\dot{\vec{A}}+\nabla\dot{\tilde{\phi}}] \overset{\vec{E}=-\nabla\phi-\frac{\partial\vec{A}}{\partial t}}{=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=\!=} \frac{m^2c^2}{\hbar^2}[\vec{E}-\nabla(\dot{\tilde{\phi}}-\phi)]$$

$$\underbrace{\dot{\vec{j}}+c^2\nabla\rho=\frac{m^2c^2}{\mu_0\hbar^2}\vec{E}}_{\text{变异了的欧姆定律：推广的伦敦第一方程}}$$

电流、电荷密度分别不随时间和空间变化时，电场强度为零！

理解与解释：电子在外电场 $\vec{E}$ 下运动：$m_e\Delta\vec{v}=\int_0^t dt(-e)\vec{E}=-e\vec{E}t$

设电子两次碰撞间的弛豫时间 τ，碰撞产生的额外电流：$\Rightarrow \vec{j}=-ne\Delta\vec{v}=\underbrace{\frac{ne^2\tau}{m_e}}_{\text{电导率}\gamma}\vec{E}$

对超导体 $\Delta\vec{v}$ 中的 t 可取任意值不受 τ 约束：$\dot{\vec{j}}=-ne\frac{\partial\Delta\vec{v}}{\partial t}=\frac{ne^2}{m_e}\vec{E}=\frac{\gamma}{\tau}\vec{E}$

$\frac{\gamma}{\tau}=\frac{ne^2}{m_e}=\frac{m^2c^2}{\mu_0\hbar^2}$ 实际上，$\vec{E}=0$ 时可以有的非零常数 $\vec{j}$，从 $\vec{j}=\gamma\vec{E}$ 看就意味着 $\gamma=\infty$ ！

Back
Close

$$\mu_0\vec{j}=-\frac{m^2c^2}{\hbar^2}[\vec{A}+\nabla\tilde{\phi}] \qquad \frac{\rho}{\epsilon_0}=-\frac{m^2c^2}{\hbar^2}[\phi-\frac{\partial\tilde{\phi}}{\partial t}]$$

推广 ⇓ $\qquad \frac{mc}{\hbar}\equiv\bar{\phi}$ $\bar{\phi}$现在是常数哟！ $\qquad$ ⇓ 推广

$$\mu_0\vec{j}=-\bar{\phi}^2[\vec{A}+\nabla\tilde{\phi}] \qquad \frac{\rho}{\epsilon_0}=-\bar{\phi}^2[\phi-\frac{\partial\tilde{\phi}}{\partial t}]$$

$$\mu_0\vec{j}=-(\bar{\phi}e^{-i\tilde{\phi}})(\bar{\phi}e^{i\tilde{\phi}})\vec{A}+\frac{i}{2}(\bar{\phi}e^{-i\tilde{\phi}})\nabla(\bar{\phi}e^{i\tilde{\phi}})-\frac{i}{2}(\bar{\phi}e^{i\tilde{\phi}})\nabla(\bar{\phi}e^{-i\tilde{\phi}})$$

$$=-\Phi^*\Phi\vec{A}+\frac{i}{2}\Phi^*\nabla\Phi-\frac{i}{2}\Phi\nabla\Phi^* \qquad \Phi\equiv\bar{\phi}e^{i\tilde{\phi}}$$

$$\frac{\rho}{\epsilon_0}=-(\bar{\phi}e^{-i\tilde{\phi}})(\bar{\phi}e^{i\tilde{\phi}})\phi-\frac{i}{2}(\bar{\phi}e^{-i\tilde{\phi}})\frac{\partial}{\partial t}(\bar{\phi}e^{i\tilde{\phi}})+\frac{i}{2}(\bar{\phi}e^{i\tilde{\phi}})\frac{\partial}{\partial t}(\bar{\phi}e^{-i\tilde{\phi}})$$

$$=-\Phi^*\Phi\phi-\frac{i}{2}\Phi^*\frac{\partial\Phi}{\partial t}+\frac{i}{2}\Phi\frac{\partial\Phi^*}{\partial t}$$

$\bar{\phi}$不是常数时(超出传统的伦敦理论)上面两个公式仍然成立哟！

$\bar{\phi}$可以不是常数,反过来意味原来的常数是”真空“的效应！ 即：真空凝聚，它的起源–库伯对凝聚， 代表宏观量子效应。

Back
Close

$$[\nabla\cdot\vec{\mathbf{A}}+\frac{1}{\mathbf{c^2}}\frac{\partial\phi}{\partial\mathbf{t}}]=-[\nabla^2-\frac{1}{\mathbf{c^2}}\frac{\partial^2}{\partial\mathbf{t^2}}]\tilde{\phi}\ \Rightarrow\nabla\cdot[\vec{\mathbf{A}}+\nabla\tilde{\phi}]+\frac{1}{\mathbf{c^2}}\frac{\partial}{\partial\mathbf{t}}[\phi-\frac{\partial\tilde{\phi}}{\partial\mathbf{t}}]=0$$

$$\Rightarrow\ \nabla\cdot[\bar{\phi}^2(\vec{\mathbf{A}}+\nabla\tilde{\phi})]+\frac{1}{\mathbf{c^2}}\frac{\partial}{\partial\mathbf{t}}[\bar{\phi}^2(\phi-\frac{\partial\tilde{\phi}}{\partial\mathbf{t}})]=0$$

$$\Rightarrow\ (\nabla^2-\frac{1}{\mathbf{c^2}}\frac{\partial^2}{\partial\mathbf{t^2}})\bar{\phi}+2\bar{\phi}\mathbf{V}'(\bar{\phi}^2)-\bar{\phi}[(\vec{\mathbf{A}}+\nabla\tilde{\phi})\cdot(\vec{\mathbf{A}}+\nabla\tilde{\phi})-(\phi-\frac{\partial\tilde{\phi}}{\partial\mathbf{t}})^2]=0$$

类似于光子场的质量，从中可以读出$\bar{\phi}$场的质量平方为 $4\phi_0^2\mathbf{V}''(\phi_0^2)$ ⇓ $\phi_0=\frac{\mathbf{mc}}{\hbar}$

$$\mathbf{\Phi}\equiv\bar{\phi}\mathbf{e}^{\mathbf{i}\tilde{\phi}}\qquad[(\nabla+\mathbf{i}\vec{\mathbf{A}})\cdot(\nabla+\mathbf{i}\vec{\mathbf{A}})-\frac{1}{\mathbf{c^2}}(\frac{\partial}{\partial\mathbf{t}}-\mathbf{i}\phi)^2]\mathbf{\Phi}+2\mathbf{V}'(\mathbf{\Phi}^*\mathbf{\Phi})\mathbf{\Phi}=0$$

⇑ Higgs 因提出上面理论并特别是指出希格斯粒子而获2013年诺贝尔物理奖！

静态，零电势：$\vec{\mathbf{A}}\rightarrow-\frac{\mathbf{e}^*}{\mathbf{c}\hbar}\vec{\mathbf{A}}$ $\qquad\mathbf{\Phi}=\sqrt{\frac{\mu_0\mathbf{e}^*\hbar}{\mathbf{m}^*}}\Psi$ $\qquad\mathbf{V}'(\mid\mathbf{\Phi}\mid^2)=-\frac{2\mathbf{m}^*}{\hbar^2}\left[\alpha+\frac{\beta\mathbf{m}*}{\mu_0\mathbf{e}^*\hbar}\mid\mathbf{\Phi}\mid^2\right]$

$$(\nabla-\frac{\mathbf{e}^*}{\mathbf{c}\hbar}\mathbf{i}\vec{\mathbf{A}})\cdot(\nabla-\frac{\mathbf{e}^*}{\mathbf{c}\hbar}\mathbf{i}\vec{\mathbf{A}})\Psi-\frac{2\mathbf{m}^*}{\hbar^2}[\alpha+\beta\mid\mathbf{\Psi}\mid^2]\mathbf{\Psi}=0\Leftarrow\text{Ginzberg-Landau方程！}$$

Abrikosov 因在GL方程中求出涡旋解并应用于超导研究而获得03年诺贝尔物理奖， 16年诺贝尔物理奖则与正反涡旋对有关！



BROKEN SYMMETRIES AND THE MASSES OF GAUGE BOSONS

Peter W. Higgs
Tait Institute of Mathematical Physics, University of Edinburgh, Edinburgh, Scotland
(Received 31 August 1964)

In a recent note[1] it was shown that the Goldstone theorem,[2] that Lorentz-covariant field theories in which spontaneous breakdown of symmetry under an internal Lie group occurs contain zero-mass particles, fails if and only if the conserved currents associated with the internal group are coupled to gauge fields. The purpose of the present note is to report that, as a consequence of this coupling, the spin-one quanta of some of the gauge fields acquire mass; the longitudinal degrees of freedom of these particles (which would be absent if their mass were

$$L = -\tfrac{1}{2}(\nabla\varphi_1)^2 - \tfrac{1}{2}(\nabla\varphi_2)^2 - V(\varphi_1^2+\varphi_2^2) - \tfrac{1}{4}F_{\mu\nu}F^{\mu\nu}, \qquad (1)$$

where

$$\nabla_\mu\varphi_1 = \partial_\mu\varphi_1 - eA_\mu\varphi_2,$$

$$\nabla_\mu\varphi_2 = \partial_\mu\varphi_2 + eA_\mu\varphi_1,$$

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu,$$

about the "vacuum" solution $\varphi_1(x)=0$, $\varphi_2(x)=\varphi_0$:

$$\partial^\mu\{\partial_\mu(\Delta\varphi_1) - e\varphi_0 A_\mu\} = 0, \qquad (2a)$$

$$\{\partial^2 - 4\varphi_0^2 V''(\varphi_0^2)\}(\Delta\varphi_2) = 0, \qquad (2b)$$

$$\partial_\nu F^{\mu\nu} = e\varphi_0\{\partial^\mu(\Delta\varphi_1) - e\varphi_0 A_\mu\}. \qquad (2c)$$

Equation (2b) describes waves whose quanta have (bare) mass $2\varphi_0\{V''(\varphi_0^2)\}^{1/2}$; Eqs. (2a) and (2c) may be transformed, by the introduction of new variables

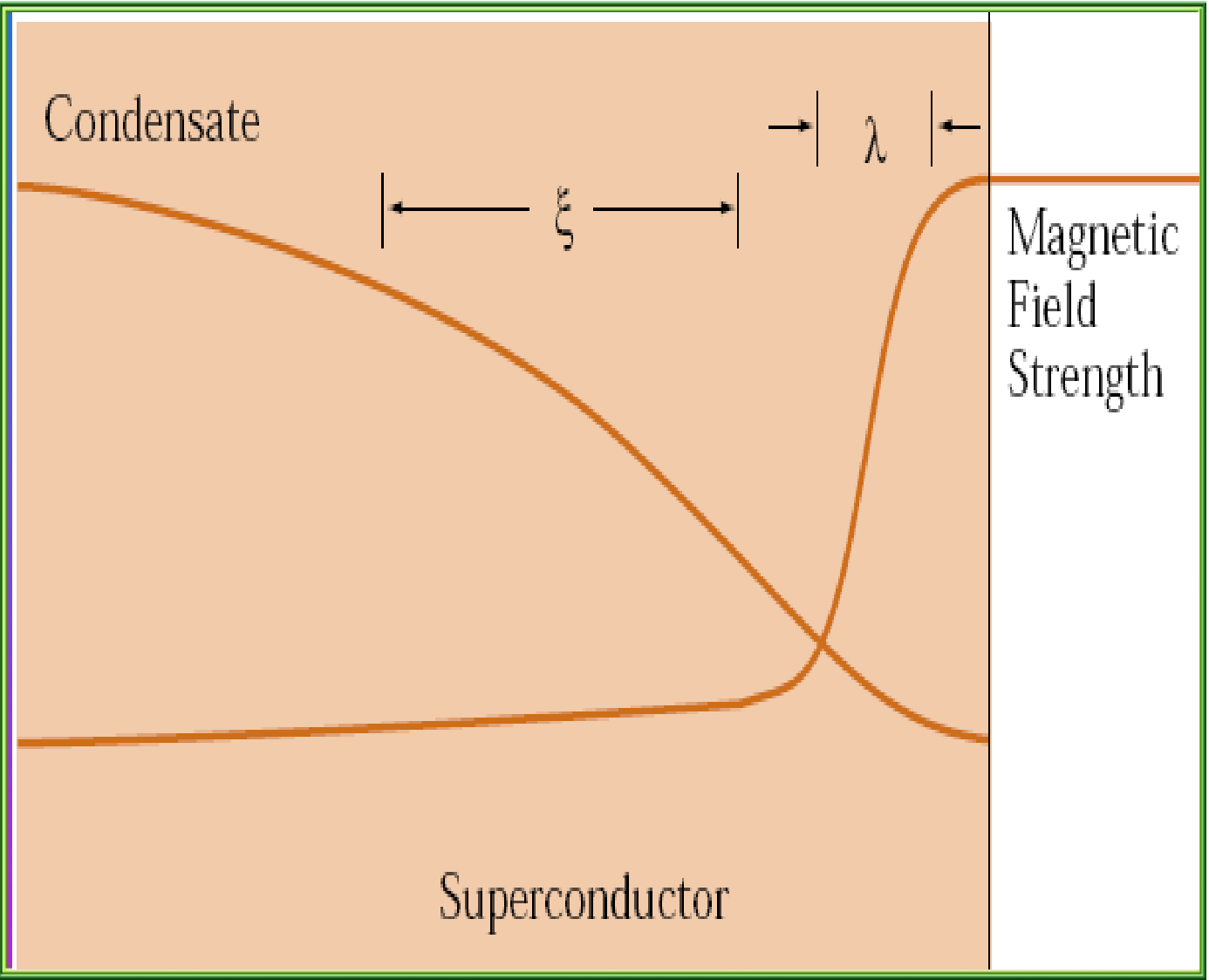
$$B_\mu = A_\mu - (e\varphi_0)^{-1}\partial_\mu(\Delta\varphi_1),$$

$$G_{\mu\nu} = \partial_\mu B_\nu - \partial_\nu B_\mu = F_{\mu\nu}, \qquad (3)$$

into the form

$$\partial_\mu B^\mu = 0, \quad \partial_\nu G^{\mu\nu} + e^2\varphi_0^2 B^\mu = 0. \qquad (4)$$

Equation (4) describes vector waves whose quanta have (bare) mass $e\varphi_0$. In the absence of the gauge field coupling ($e=0$) the situation is quite different: Equations (2a) and (2c) describe zero-mass scalar and vector bosons, respectively. In passing, we note that the right-hand side of (2c) is


Condensate
λ
ξ
Magnetic
Field
Strength
Superconductor